

2026학년도 1학기 기말고사 분석

광문고1
수학
이영우T



광문고등학교 이번 시험, 한눈에.

교과서 · 시중 참고서 수준 · 무난한 시험

이번 시험은 **교과서 개념과 시중 표준 참고서 수준**의 문제 위주로 구성된 무난한 시험이었습니다. 기본 개념을 정확히 이해하고 대표 유형 문제를 충분히 풀어본 학생이라면 **큰 부담 없이 시험 범위를 완성**할 수 있었습니다.

이런 시험은 **실수 방지**가 등급을 결정합니다. 개념과 유형은 이미 다 아는 상태에서 계산 정확도, 시간 관리, 검토 시간 확보가 최상위권과 상위권의 갈림길이 됩니다. 반대로, 이 학교 시험을 준비하면서 **기본 개념·유형을 놓쳤다면 사실상 회복이 어렵습니다**. 개념 정리 → 유형 반복 → 실전 모의고사 순으로 3단계 학습 사이클을 만드는 것이 이번 학교 대비의 정석입니다. 서술형 문항은 특히 논리 흐름과 서술 구조가 채점의 핵심이므로, 별도 훈련이 필요합니다.

광문고등학교 맞춤 전략

01 교과서 예제 · 유제 100% 완주

기본 유형은 놓치지 않게 반복.

02 대표 유형 통합 훈련

이영우T **시중참고서 매쉬업 팩**으로 유형별 대비.

03 서술형 · 계산 실수 방지

논리 흐름 위주 훈련. 사소한 실수가 등급 결정.

이영우T 코멘트

이런 시험은 **실수 방지**가 결정적입니다. 개념·유형은 이미 다 아는 상태에서 계산 정확도와 검토 시간 확보가 등급을 가릅니다.

광문고등학교 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **22문항 · 102.8점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	여러가지방정식	3.8	하	유형03 — 이차방정식 근 조건
2	여러가지방정식	3.9	하	유형07 — 사차방정식 근
3	경우의수	4.0	하	유형06 — 경우의수 기본
4	경우의수·순열	4.1	하	유형10 — 순열 기본
5	행렬	4.2	중	유형04 — 행렬의 정의
6	행렬	4.3	중	유형08 — 행렬 성분 합
7	여러가지부등식	4.4	중	유형15 — 이차부등식 해
8	여러가지부등식	4.4	중	유형18 — 연립부등식
9	경우의수·조합	4.5	중	유형12 — 조합 기본
10	경우의수·순열	4.5	중	유형17 — 순열·조합 응용
11	행렬	4.5	중	유형12 — 행렬 곱
12	행렬	4.6	중	유형17 — 정사각행렬
13	여러가지방정식	4.7	상	유형22 — 이차방정식 근 배치
14	여러가지방정식	4.7	상	유형25 — 삼차방정식 근
15	경우의수·순열	4.8	상	유형22 — 조건 나열
16	경우의수·순열	4.8	상	유형26 — 원순열
17	경우의수	4.9	상	유형29 — 조건 만족 경우수
18	행렬	5.0	상	유형24 — 행렬 성분 조건
19	행렬	5.1	상	유형28 — 행렬 응용 (서술형)
20	여러가지방정식	5.2	상	유형33 — 방정식 계수 조건
서답 1	행렬	6.0	상	유형40 — 서술형·행렬식
서답 2	여러가지방정식	6.4	상	유형45 — 서술형·응용

시험지 13번

시험 출제 문항

13. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $(a-5)x^2 + 2(a-5)x + 3 > 0$ 이 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4.9점]

- ① 13 ② 18 ③ 22
- ④ 25 ⑤ 26
- [중단원] 이차부등식
[난이도] 중

매칭 유형

293

상

모든 실수 x 에 대하여
부등식 $(m-4)x^2 - 2(m-4)x + 5 > 0$ 이 항상 성립할
때, 상수 m 의 값의 범위는?

- ① $-9 \leq m \leq -4$ ② $-4 \leq m < 9$
- ③ $4 < m \leq 9$ ④ $4 \leq m < 9$
- ⑤ $4 < m < 9$

시험지 17번

시험 출제 문항

17. 실수 k 와 허수 ω 에 대하여 삼차방정식 $x^3 - kx^2 + 2x - 8k = 0$ 의 두
근이 $2k, w$ 이다. $(\omega + \bar{\omega} + 2)^2 = 9$ 일 때, $\frac{\bar{\omega}}{2 + \omega} + \frac{\omega}{2 + \bar{\omega}}$ 의 값은?
(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.) [5.5점]

- ① $-\frac{6}{5}$
- ② $-\frac{3}{2}$
- ③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $-\frac{1}{3}$
- ⑤ $-\frac{1}{6}$

[중단원] 고차방정식
[난이도] 중

매칭 유형

060

중

삼차방정식 $x^3 - ax^2 - 11x + 21 = 0$ 의 두 근이
 $3 + \sqrt{2}, \alpha$ 일 때, $a\alpha$ 의 값을 구하시오.
(단, a, α 는 유리수이다.)

시험지 18번

시험 출제 문항

18. x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - (a^2 - 2)x - 2a^2 < 0 \\ x^2 + (2a - 11)x + a^2 - 11a > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
정수 x 가 존재하지 않기 위한 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 곱은?
[5.7점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6
- [중단원] 이차부등식
[난이도] 상

매칭 유형

A·26

[2024년 10월 고1 14번/4점]

☐ 1차 ☒ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☒ x

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 \end{cases}$ 을
만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든
실수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

시험지 19번

시험 출제 문항

※ 여기서 부터는 서답형 문제입니다.

[서술형 1]

19. 이차 정사각행렬 A 에 대하여 $A\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 13 \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 일 때, 실수 p , q 의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

[8점]

[중단원] 행렬의 연산

[난이도] 중

매칭 유형

843

중하

이차정사각행렬 A 에 대하여

$A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 일 때, $A\begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 이다.

이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.

이영우T의 약속

**"광문고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우